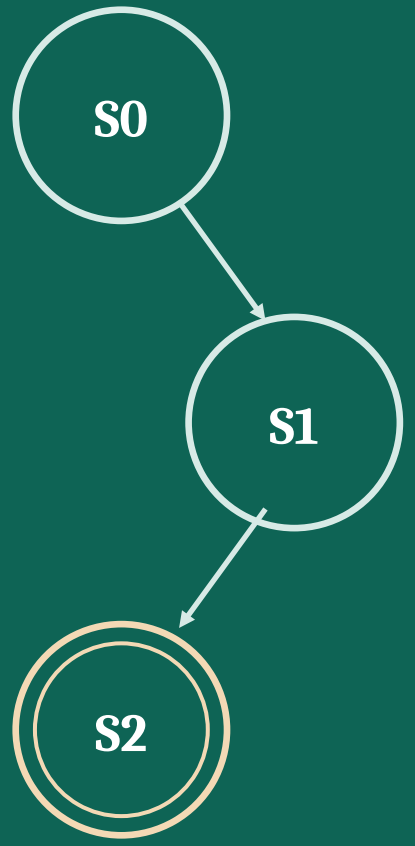
Informatik gA und eA · Level 4 · Welt A: Endliche Automaten

Modellierungswerkstatt

Reale Systeme als DEA modellieren, testen und gegenseitig prüfen (Bug-Bounty)



Kernfrage

Wie modelliere ich reale Systeme als DEA – und wie teste ich, dass mein Modell stimmt?

Einstieg



Willkommen in der Werkstatt



Euer Automat besteht alle Testwörter der Aufgabe. Ist er damit richtig?

Woran erkennt man ein **gutes** Modell – und wie findet man Fehler, die man selbst übersieht?

Sechs Stationen

	Station	Kern der Modellierung	Niveau
A	PIN-Eingabe 42x00	$\Sigma = \{0, 2, 4\}$ · Muster am Ende mit Platzhalter	Profi
B	XMail-Adresse	$\Sigma = \{a, P, @, X, B, x, S\}$ · lange feste Kette	Basis
C	Smiley-Erkenner	$\Sigma = \{:, ;, -,), (, D\}$ · endliche Menge von Wörtern	Basis
D	Mann, Wolf, Ziege, Kohlkopf	$\Sigma = \{m, w, z, k\}$ · Zustand = Ufer-Belegung	Standard
E	Trainerentlassung	$\Sigma = \{0, 1, 3\}$ · Zählen mit Zurücksetzen	Standard
F	Fahrstuhl-Testprotokoll	$\Sigma = \{h, r, o, s\}$ · Paare (Etage, Tür)	Standard

Werkstatt



Expertengruppen an die Arbeit

Phase 1: Modellieren

35 min | Expertengruppen | Stationsheft, iPad

1. **Σ festlegen** und jedes Zeichen erklären.
2. **Erinnerungen** sammeln → Zustände mit Bedeutung.
3. Automat in der **Sandbox** oder auf **flaci.com** bauen.
4. **Testprotokoll:** Testwörter der Karte + mindestens vier eigene Grenzfälle.
5. **Plakat:** Σ, Graph, Bedeutungen, Hinweis zum Fehlerzustand.

AutomatenLab
Automaten-Baukasten

Sandbox: Baukasten im freien Modus



AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Eigenes Σ, Automat als Graph oder Tabelle, Wörter testen, Export als JSON/DOT. Selbstkontrolle für Station A und E: `#/baukasten?aufgabe=pin-42x00` und `#/baukasten?aufgabe=trainer`.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?modus=frei`

Werkstatt



Auf Bug-Jagd

Phase 2: Bug-Bounty

2 × 11 min | rotierend | Bug-Bounty-Protokoll

1. Eine Person bleibt als **Verteidiger** an eurer Station.
2. Die anderen besuchen in zwei Runden je eine fremde Station (Rotationsplan).
3. Sucht **Testwörter**, bei denen der Automat falsch entscheidet – Grenzfälle!
4. Verteidiger prüft und bestätigt – ihr tragt alles ins **Protokoll** ein.

Punkte und Rotation

Ereignis	Punkte
Bestätigter Bug (falsche Entscheidung bei einem Testwort)	+3 Finder
Formfehler (Hinweis fehlt, Nichtdeterminismus, Bedeutung fehlt)	+1 Finder
Station ohne Bug nach beiden Runden	+5 Gastgeber
Bug in Phase 3 repariert	+1 Gastgeber
Rotation – Runde 1: A→B, B→C, C→D, D→E, E→F, F→A	
Rotation – Runde 2: A→D, B→E, C→F, D→A, E→B, F→C	

Profi-Tipps für Bug-Jäger

Grenzfälle

ε, ein einzelnes Zeichen, das kürzeste gültige Wort

Überlappung

Station A: `4242400` muss akzeptiert werden.

Zu viel am Ende

Station B: `aaPaa@XBPxxx` – nach dem Ende darf nichts mehr kommen.

Verbotene Züge

Station D: `wmz` – Ziege und Kohl bleiben allein.

Werkstatt



Reparieren und präsentieren

Phase 3: Reparieren und vorstellen

20 min | Gruppen → Plenum | Plakat, iPad

1. Gefundene Bugs **reparieren** und mit dem Bug-Wort erneut testen (10 min).
2. **Kurzpräsentation** (2 min): Σ, Graph, Bedeutung der Zustände.
3. Euer **schwierigster Testfall** – und warum er schwierig war.

Sicherung



Fehlerkatalog

Typische Modellierungsfehler

Fehlertyp	Beispiel	Gegenmittel
Neuanfang vergessen	A: nach „424“ zurück nach S0	„Was passt am Ende?“
Unvollständig ohne Hinweis	B, C, D: Fehlerzustand fehlt	Hinweissatz notieren
Endzustand / ε falsch	F: leeres Protokoll abgelehnt	ε zuerst testen
Nichtdeterminismus	C: zwei „)“-Pfeile aus S1	Tabelle je Zustand
Doppelte Zustände	E: „nach 0“ und „nach 1“ getrennt	Bedeutung aufschreiben
Zeichen außerhalb Σ	B: Ziffern statt S	Σ zuerst festlegen

Merke: Gut modelliert ist …

- … ein Automat mit **klar erklärtem Σ** und **Bedeutung für jeden Zustand**.
- … **vollständig** oder mit dem **Hinweis** zum Fehlerzustand angegeben.
- … mit **Grenzfällen** getestet: ε, kurze Wörter, Überlappungen, Zeichen nach dem Ende.
- … von **anderen** geprüft – fremde Augen finden die meisten Bugs.

Zum Mitnehmen

- Reale Systeme als DEA modellieren
- Modelle systematisch testen und dokumentieren
- Fehler in fremden Automaten mit Gegenbeispielen nachweisen
- Typische Modellierungsfehler kennen

Hausaufgabe
Eigene Station sauber dokumentieren: Σ mit Erklärung, vollständiger Graph bzw. Hinweis, Bedeutung jedes Zustands, Testprotokoll (Vorlage im Stationsheft).